Scheda di Dati di Sicurezza

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.
Data / di revisione: 31.01.2025 Versione: 13.0
Data / Versione precedente: 18.09.2023 Versione precedente: 12.0
Prodotto: **ISOBUTIRRALDEIDE**

(ID.Nr. 30036664/SDS_GEN_CH/IT)
Data di stampa 11.07.2025

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

ISOBUTIRRALDEIDE

Denominazione chimica: isobutirraldeide
Numero CAS: 78-84-2

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi pertinenti identificati: Prodotto chimico

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ditta:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Indirizzo di contatto:
BASF Schweiz AG
Klybeckstrasse 161
4057 Basel, SWITZERLAND

Telefono: +41 0800 227722
Indirizzo E-mail: PS-BCSCHWEIZ@basf.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

Tox Info Suisse (STIZ): Tel. 145
International emergency number:
Telefono: +49 180 2273-112

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

In accordo al Regolamento 1272/2008/CE (CLP)

Flam. Liq. 2	H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Eye Irrit. 2	H319 Provoca grave irritazione oculare.

Per il testo completo della classificazione non riportata per esteso in questa sezione, si consulti il paragrafo 16.

2.2. Elementi dell'etichetta

In accordo al Regolamento 1272/2008/CE (CLP)

Pittogramma:

Avvertenza:

Pericolo

Indicazione di pericolo:

H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H319	Provoca grave irritazione oculare.

Consigli di prudenza (prevenzione):

P210	Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
P280	Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/il viso.

Consigli di prudenza (reazione):

P305 + P351 + P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P303 + P361 + P353	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.

Consigli di prudenza (conservazione):

P403 + P235	Conservare in luogo fresco e ben ventilato.

Consigli di prudenza (smaltimento):

P501	Smaltire il contenuto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, in conformità alla regolamentazione vigente.

2.3. Altri pericoli

In accordo al Regolamento 1272/2008/CE (CLP)

Se previsto, sono riportati all'interno di questa sezione dati su altri pericoli che non risultano in una classificazione, ma che possono contribuire ai pericoli globali della sostanza o della miscela.
Il prodotto non soddisfa i requisiti per la classificazione come PBT (persistente/bioaccumulabile/tossico) e vPvB(molto persistente/molto bioaccumulabile).
Il prodotto non contiene alcuna sostanza identificata come avente proprietà di interferenza endocrina oltre i limiti di legge, in conformità ai criteri stabiliti nel Regolamento Delegato(UE) 2017/2100 della Commissione o nel Regolamento(UE) 2018/605 della Commissione. Il prodotto non contiene alcuna sostanza al di sopra dei limiti di legge inclusi nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59 (1), del regolamento (CE) n. 1907/2006 per avere proprietà di interferenza endocrina o identificata come avente proprietà di interferenza endocrina, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel regolamento (UE) 2018/605 della Commissione.

SEZIONE 3: Composizione/Informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

Carattere chimico

isobutirraldeide

	Flam. Liq. 2
Numero CAS: 78-84-2	Eye Irrit. 2
Numero CE: 201-149-6	H225, H319

Ingredienti rilevanti per la regolamentazione

isobutirraldeide

contenuto (w/w): >= 99,2 % - <= 99,9 %	Flam. Liq. 2
Numero CAS: 78-84-2	Eye Irrit. 2
Numero CE: 201-149-6	H225, H319

Nel caso in cui siano contenuti componenti pericolosi, il testo integrale delle classi di pericolo e delle frasi H, è riportato in sezione 16.

3.2. Miscele

non applicabile

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Sostituire immediatamente gli indumenti contaminati. In caso di pericolo di svenimento, posizionare e trasportare stabilmente su un fianco. Eseguire la respirazione artificiale, in caso di blocco della respirazione. I soccorritori devono preoccuparsi per la propria protezione.

In caso d'inalazione:
Riposo, aria fresca, soccorso medico.

In caso di contatto con la pelle:
Lavare a fondo con acqua e sapone.

In caso di contatto con gli occhi:
Sciacquare a fondo per 15 minuti sotto acqua corrente tenendo le palpebre aperte. Consultare il medico in caso di irritazione.

In caso di ingestione:
Sciacquare la bocca e bere 200-300 ml di acqua.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

sintomi: Ulteriori informazioni sui sintomi e gli effetti sono indicati all'interno della sezione 2 Elementi dell'etichetta e sezione 11 Informazioni tossicologiche.

4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento: nel trattamento sintomatico (decontaminazione, funzioni vitali) non sono noti antidoti specifici.

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Estinguenti adatti:
polvere di estinzione, acqua nebulizzata, diossido di carbonio, schiuma resistente all'alcool

Mezzi di estinzione non adatti per ragioni di sicurezza:
ampio getto d'acqua

Indicazioni supplementari:
Adattare le misure di estinzione alla zona dell'incendio.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Indicazione: Facilmente infiammabile. Raffreddare i recipienti in pericolo con getti di acqua nebulizzata. Vedi SDS Sezione 7 - Manipolazione e Stoccaggio.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Misure particolari di protezione:
Usare un apparecchio respiratorio integrato. Equipaggiamento speciale di protezione per gli addetti all'estinzione degli incendi

Ulteriori informazioni:
Far allontanare dall'area tutto il personale superfluo. Spegnere l'incendio dalla massima distanza.

Fermare le misure antincendio nel circondario. I residui dell'incendio e l'acqua di estinzione contaminata devono essere eliminati rispettando le normative locali.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

Pericolo di scivolamento causato dal prodotto sversato

Il rilascio della sostanza/prodotto può causare incendio ed esplosione. Chiudere o bloccare la perdita. Bloccare o fermare la fuoriuscita della sostanza/del prodotto in condizioni di sicurezza.

Inviare allo smaltimento in contenitori a chiusura ermetica.

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Si devono osservare le consuete misure precauzionali per la manipolazione dei prodotti chimici.

Evitare ogni fonte di ignizione: calore, scintille, fiamme libere. Impiegare attrezzi sottoposti a trattamento antistatico.

6.2. Precauzioni ambientali

Si deve evitare la dispersione nell'ambiente.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Raccogliere con mezzi idonei ed eliminare. Contenere il prodotto fuoriuscito, solidificarlo e porlo in adeguati contenitori per lo smaltimento. Smaltire il materiale raccolto secondo la normativa vigente in materia.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Le informazioni relative al controllo dell'esposizione/protezione personale e le considerazioni sullo smaltimento sono riportate alle Sezioni 8 e 13

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Si devono osservare le consuete misure precauzionali per la manipolazione dei prodotti chimici.

Protezione antincendio ed antiesplosione:
Evitare ogni fonte di ignizione: calore, scintille, fiamme libere. Mettere a terra in modo appropriato tutta l'attrezzatura per il travaso per evitare una scarica elettrostatica.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Ulteriori informazioni sulle condizioni di stoccaggio: Tenere il recipiente ben chiuso in luogo ventilato. Evitare ogni fonte di ignizione: calore, scintille, fiamme libere.

7.3. Usi finali particolari

Per gli usi identificati elencati nella Sezione 1 devono essere osservate le raccomandazioni della Sezione 7

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Componenti con valori limite da rispettare sul posto di lavoro

Non sono noti limiti occupazionali specifici della sostanza.

PNEC

acqua dolce: 0,0484 mg/l

acqua di mare: 0,004844 mg/l

emissione saltuaria: 0,314 mg/l

Sedimento (acqua dolce): 0,182 mg/kg

Sedimento (acqua di mare): 0,0182 mg/kg

suolo: 0,00789 mg/kg

impianto di depurazione: 10 mg/l

DNEL

operatore:
Esposizione a lungo termine - Effetti locali, Inalazione: 120 mg/m3

consumatore:
Esposizione a lungo termine - Effetti locali, Inalazione: 60 mg/m3

8.2. Controlli dell'esposizione

Equipaggiamento di protezione personale

Protezione delle vie respiratorie:
in caso di insufficiente ventilazione. Filtro per gas/vapori di composti organici bassobollenti (Punto d'ebollizione <65 °C, ad es. EN 14387 Tipo AX).

Protezione delle mani:
Guanti resistenti ai prodotti chimici (EN ISO 374-1)
Materiali idonei anche per contatto diretto e prolungato (Raccomandazioni: fattore di protezione 6, corrispondente a >480 minuti di tempo di permeazione secondo EN ISO 374-1):
butilcaucciù - 0,7 mm spessore
A causa della grande molteplicità dei tipi, è opportuno osservare le istruzioni d'uso dei produttori.
Ulteriori indicazioni: le informazioni si basano sui nostri test, su dati bibliografici e sulle informazioni dei produttori di guanti o si ricavano, per analogia, da sostanze di simile composizione. Bisogna tener presente che, a causa di diversi fattori (ad es. la temperatura), la durata d'uso di un guanto di protezione contro gli agenti chimici può essere in pratica notevolmente inferiore al tempo di permeazione rilevato dai test.

Protezione degli occhi:
Occhiali di sicurezza con protezioni laterali (occhiali a gabbia) (ad es. EN 166)

Protezione del corpo:
Scegliere il mezzo protettivo idoneo secondo l'attività e l'esposizione, per es. grembiule, stivali, indumenti idonei (in accordo con la norma EN 14605 in caso di spruzzi o EN 13982 in caso di polveri.)

Misure generali di protezione ed igiene

Evitate l'inalazione dei vapori. Si devono osservare le consuete misure precauzionali per la manipolazione dei prodotti chimici. In aggiunta alle indicazioni di protezione personale, indossare indumenti da lavoro chiusi.

Controllo dell'esposizione ambientale

Prendere tutte le misure appropriate per prevenire il rilascio del prodotto nell'ambiente e limitarne dispersione di ogni rilascio, qualora ciò dovesse accadere. Adottare misure di gestione del rischio adeguate.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato della materia:	liquido	
Stato fisico:	liquido	
Colore:	incolore	
Odore:	simile all'aldeide	
Soglia olfattiva:	non determinato	
Punto di fusione:	-65,9 °C Indicazione da bibliografia.	
Punto di solidificazione:	Nessun dato disponibile.	
Punto d'ebollizione:	64 °C (1.013,25 hPa)	(misura)
Infiammabilità:	Facilmente infiammabile.	
Limiti inferiore di esplosione:	Non rilevante ai fini della classificazione ed etichettatura di liquidi, Il limite di esplodibilità inferiore può essere 5-15°C al di sotto del punto di infiammabilità.	
Limiti superiore di esplosione:	Non rilevante ai fini della classificazione ed etichettatura di liquidi	
Punto di infiammabilità:	-24 °C	(DIN 51755, tazza chiusa)
Temperatura di autoignizione:	180 °C	(ASTM E659)
Decomposizione termica:	Nessuna decomposizione se si rispettano le prescrizioni/indicazioni per lo stoccaggio e la manipolazione.	
Valore del pH:	non applicabile	
Viscosità, cinematica:	Nessun dato disponibile.	
Viscosità dinamica:	0,43 mPa.s (20 °C)	(DIN EN ISO 3219, Allegato A)
tixotropia:	non tixotropico	

Solubilità in acqua:
60 g/l
(25 °C, 1.013,25 hPa)
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (log Kow): 0,77 (OECD - linea guida 107)
(25 °C)
Tensione di vapore: 189 mbar
(20 °C)
0,6249 bar
(50 °C)
Densità relativa: 0,78
(25,8 °C)
Densità: 0,79 g/cm3
(20 °C)
0,7504 g/cm3 (calcolato)
(55 °C)
Densità relativa del vapore (aria): 2,48 (calcolato)
(20 °C)
Più pesante dell'aria.

9.2. Altre informazioni

Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

esplosivi

Pericolo di esplosione: Sulla base della propria struttura, il prodotto é classificato come non esplosivo.
Sensibilità all'urto: non sensibile all'impatto
A causa della struttura chimica non è sensibile all'impatto.

Propietà ossidanti

Caratteristiche di comportamento al fuoco: Da valutazioni basate sulla sua struttura, il prodotto non è classificato come comburente.

proprietà piroforiche

Temperatura di autoaccensione: Tipo di test: autoignizione spontanea

Sulla base delle proprietà strutturali, il prodotto non é classificato come autoinfiammabile.

sostanze e miscele autoriscaldanti

capacità di autocombustione: non applicabile, il prodotto é liquido

Sostanze e miscele che emettono gas infiammabili a contatto con l'acqua

Formazione di gas infiammabili:
In presenza di acqua non si formano gas infiammabili.

Corrosione dei metalli

Non corrosivo per il metallo.

Altre caratteristiche di sicurezza

pKA:
La sostanza non si dissocia.
Adsorbimento/acqua - suolo: KOC: 1,51; log KOC: 0,18 (calcolato)
Tensione superficiale:
In base alla struttura chimica, non è attesa nessuna attività di superficie.
Massa molecolare: 72,11 g/mol
Temperatura SAPT:
Studio scientificamente non giustificato.
Velocità di evaporazione:
I valori possono essere approssimati in base alla Lege di Henry o alla tensione di vapore.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Corrosione dei metalli: Non corrosivo per il metallo.
Formazione di gas infiammabili: Note: In presenza di acqua non si formano gas infiammabili.

10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile se si rispettano le prescrizioni/indicazioni per la manipolazione e lo stoccaggio.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Se finemente diviso, possibilità di autoaccensione.

10.4. Condizioni da evitare

Evitare ogni fonte di ignizione: calore, scintille, fiamme libere.

10.5. Materiali incompatibili

Materie da evitare:
acidi, basi, ammine, agenti ossidanti

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di decomposizione pericolosi:
Nessun prodotto di decomposizione pericoloso se si rispettano le prescrizioni per il magazzinaggio e la manipolazione.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel Regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta

Valutazione di tossicità acuta:

Debolmente tossico a seguito di una sola ingestione. Praticamente non tossico per una singola inalazione. Praticamente non tossico per un singolo contatto cutaneo.

Dati sperimentali/calcolati:

DL50 ratto (orale): 3.730 mg/kg
Esaminato in soluzione acquosa.
CL50 ratto (inalatoria): > 23,9 mg/l 4 h (assimilabile a OECD 403)
E' stato testato il vapore.
DL50 coniglio (dermale): 5.583 mg/kg

Irritazione

Valutazione dell'effetto irritante:

Non irritante per la pelle. Irritante per contatto con gli occhi.

Dati sperimentali/calcolati:

Corrosione/irritazione della pelle

coniglio: non irritante. (Linea guida OECD 404)

Gravi danni oculari/irritazione oculare

coniglio: Irritante. (Linea guida OECD 405)

Sensibilizzazione delle vie respiratorie/della pelle

Valutazione dell'effetto sensibilizzante:

Prove su animali non hanno mostrato azione sensibilizzante.

Dati sperimentali/calcolati:

Prova del gonfiore all'orecchio sui topi topo: non sensibilizzante

Mutagenicità sulle cellule germinali

Valutazione di mutagenicità:

Non è stato riscontrato un effetto mutageno in vari esperimenti su batteri e nella maggior parte delle colture cellulari di mammiferi che sono state esaminate. Anche in esperimenti su animali non è stato osservato alcun effetto mutageno. La sostanza non si è rivelata mutagena sui batteri. La sostanza induce aberrazioni cromosomiche in colture di cellule di mammifero. La sostanza non ha mostrato effetti mutageni in esperimenti sui mammiferi.

Cancerogenicità

Valutazione di cancerogenicità:
In esperimenti a lungo termine su ratti e topi con somministrazione per via inalatoria, la sostanza non si è rivelata cancerogena.

tossicità riproduttiva

Valutazione di tossicità per la riproduzione:
Una ripetuta somministrazione inalatoria non ha danneggiato gli organi riproduttivi. I risultati di studi su animali non evidenziano effetti di danneggiamento della fertilità. Il prodotto non è stato

completamente testato. Le affermazioni sono state derivate in parte da prodotti di struttura o di composizione simile

Tossico per lo sviluppo.

Valutazione della teratogenicità:

Test su animali non hanno evidenziato danneggiamenti fetali.

Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)

Valutazione STOT singola:
Sulla base dei dati disponibili, non é attesa alcuna tossicità specifica degli organi bersaglio dopo una singola esposizione.

Tossicità di dose ripetuta e tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta)

Valutazione della tossicità in seguito a somministrazione ripetuta:

La sostanza può danneggiare in caso di inalazione ripetuta le vie respiratorie primarie, come dimostrato dai test su animali.

Pericolo in caso di aspirazione

Non é atteso alcun rischio di aspirazione.

effetti interattivi

Nessun dato disponibile.

11.2. Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

La sostanza non é identificata come avente proprietà di interferenza endocrina ai sensi del Regolamento (EU) 2017/2100 o del Regolamento della Commissione (EU) 2018/605 o è inclusa nell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti ai sensi dell'Articolo 59 del Regolamento REACh per avere proprietà di interferenza endocrina.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Valutazione della tossicità acquatica:
Nocivo (nocività acuta) per gli organismi acquatici. La corretta immissione di basse concentrazioni in impianto di depurazione biologico non dovrebbe compromettere l'attività di degradazione dei fanghi attivi.

Ittiotossicità:
CL50 (96 h) 31,39 mg/l, Brachydanio rerio (OECD - linea guida 203, semistatico)

Invertebrati acquatici:
CE50 (48 h) 277 mg/l, Daphnia magna (Direttiva 79/831/CEE, statico)
Le indicazioni dell'azione tossica si riferiscono alla concentrazione nominale.

Piante acquatiche:
CE50 (72 h) 43,68 mg/l (tasso di crescita), (OECD - linea guida 201, statico)

CE10 (72 h) 14,33 mg/l (tasso di crescita), (OECD - linea guida 201, statico)

Microorganismi/Effetti sui fanghi attivi:
NOEC (14 d) 100 mg/l, (Test di consumo dell'ossigeno, acquatico)

CE50 (17 h) 468 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 parte 8, acquatico)

Tossicità cronica sui pesci:
Nessun dato disponibile sulla tossicità cronica per i pesci.

Tossicità cronica per gli invertebrati acquatici:
CE10 (21 d) 2,42 mg/l, Daphnia magna (OECD - linea guida 211, semistatico)

Valutazione della tossicità terrestre:
Nessun dato disponibile sulla tossicità terrestre.

12.2. Persistenza e degradabilità

Valutazione di biodegradabilità ed eliminazione (H2O):
Facilmente biodegradabile (secondo criteri OECD).

Considerazioni sullo smaltimento:
80 - 90 % BOD del ThOD (14 d) (OECD 301C; ISO 9408; 92/69/EEC, C.4-F) (aerobico, inoculi misti secondo le prescrizioni del MITI (OECD 301C))

Valutazione della stabilità in acqua:
Data la composizione chimica, l'idrolisi non è probabile.

Dati sulla stabilità in acqua (idrolisi):
Nessun dato disponibile.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Valutazione del potenziale di bioaccumulo:
Non ci si deve attendere un accumulo negli organismi in quantità significativa.

Potenziale di bioaccumulo:
Nessun dato disponibile.

12.4. Mobilità nel suolo

Valutazione trasporto tra reparti ambientali:
Volatilità: La sostanza evapora lentamente nell'atmosfera dalla superficie dell'acqua.
Adsorbimento nel terreno: Non è prevedibile l' assorbimento alla fase solida del terreno.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Secondo l'Allegato XIII del Regolamento (EC) N.1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH): Il prodotto non soddisfa i requisiti per la classificazione come PBT (persistente/bioaccumulabile/tossico) e vPvB(molto persistente/molto bioaccumulabile). Autoclassificazione

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

La sostanza non é identificata come avente proprietà di interferenza endocrina ai sensi del Regolamento (EU) 2017/2100 o del Regolamento della Commissione (EU) 2018/605 o è inclusa nell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti ai sensi dell'Articolo 59 del Regolamento REACh per avere proprietà di interferenza endocrina.

12.7. Altri effetti avversi

La sostanza non è elencata nel Regolamento (EC) 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

Indicazioni supplementari

parametro addizionale

Domanda chimica di ossigeno (COD): 1.992 mg/g

Composti organici alogenati adsorbibili (AOX):
Il prodotto non contiene alogeni organici.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Smaltire in accordo con le normative nazionali, statali e locali.

Per un corretto smaltimento, osservare le disposizioni dell’Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) RS 814.610.

Imballaggi contaminati:
Lo smaltimento deve essere fatto in accordo alle disposizioni legali vigenti.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Trasporto via terra

ADR

Numero ONU o numero ID:	UN2045
Designazione ufficiale ONU di trasporto:	ISOBUTIRRALDEIDE (ALDEIDE ISOBUTIRRICA)
Classi di pericolo connesse al trasporto:	3
Gruppo d'imballaggio:	II
Pericoli per l'ambiente:	no
Precauzioni speciali per gli utilizzatori:	Codice di restrizione in galleria: D/E

RID

Numero ONU o numero ID:	UN2045
Designazione ufficiale ONU di trasporto:	ISOBUTIRRALDEIDE (ALDEIDE ISOBUTIRRICA)
Classi di pericolo connesse al trasporto:	3
Gruppo d'imballaggio:	II
Pericoli per l'ambiente:	no
Precauzioni speciali per gli utilizzatori:	Nessuno noto

Trasporto navale interno

ADN

Numero ONU o numero ID:	UN2045
Designazione ufficiale ONU di trasporto:	ISOBUTIRRALDEIDE (ALDEIDE ISOBUTIRRICA)
Classi di pericolo connesse al trasporto:	3
Gruppo d'imballaggio:	II
Pericoli per l'ambiente:	no
Precauzioni speciali per gli utilizzatori:	Nessuno noto

Trasporto in navi da navigazione interna

Numero ONU o numero ID:	UN2045
Designazione ufficiale ONU di trasporto:	ISOBUTIRRALDEIDE (ALDEIDE ISOBUTIRRICA)
Classi di pericolo connesse al trasporto:	3, N3
Gruppo d'imballaggio:	II
Pericoli per l'ambiente:	si
Tipo di nave cisterna per la navigazione interna:	C
Progettazione cisterna di carico:	2

Tipo di cisterna di carico: 2

Trasporto via mare		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
Numero ONU o numero ID:	UN 2045	UN number or ID number:	UN 2045
Designazione ufficiale ONU di trasporto:	ISOBUTIRRALDEIDE (ALDEIDE ISOBUTIRRICA)	UN proper shipping name:	ISOBUTYL ALDEHYDE (ISOBUTYRALDEHYDE)
Classi di pericolo connesse al trasporto:	3	Transport hazard class(es):	3
Gruppo d'imballaggio:	II	Packing group:	II
Pericoli per l'ambiente:	no Inquinante marino: NO	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Precauzioni speciali per gli utilizzatori:	EmS: F-E; S-D	Special precautions for user:	EmS: F-E; S-D

Trasporto aereo		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Numero ONU o numero ID:	UN 2045	UN number or ID number:	UN 2045
Designazione ufficiale ONU di trasporto:	ISOBUTIRRALDEIDE	UN proper shipping name:	ISOBUTYRALDEHYDE
Classi di pericolo connesse al trasporto:	3	Transport hazard class(es):	3
Gruppo d'imballaggio:	II	Packing group:	II
Pericoli per l'ambiente:	Non è richiesto alcun simbolo di pericolosità ambientale	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Precauzioni speciali per gli utilizzatori:	Nessuno noto	Special precautions for user:	None known

14.1. Numero ONU o numero ID
Si consultino le corrispondenti voci "Codice UN o Codice ID" per i rispettivi regolamenti nella tabella in alto.

14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto
Si vedano nella tabella sopra i valori di "Nome di spedizione appropriato UN" per le rispettive regolamentazioni.

14.3. Classi di pericolo connesse al trasporto
Si vedano nella tabella sopra i valori di "Classe(i) di pericolo connesso al trasporto" per le rispettive regolamentazioni.

14.4. Gruppo d'imballaggio
Si vedano nella tabella sopra i valori di "Gruppo di imballaggio" per le rispettive regolamentazioni.

14.5. Pericoli per l'ambiente
Si vedano nella tabella sopra i valori di "Pericoli per l'ambiente" per le rispettive regolamentazioni.

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Si vedano nella tabella sopra i valori di "Precauzioni speciali per gli utilizzatori" per le rispettive regolamentazioni.

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO		**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**	
regolamento:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Nome del Prodotto:	Butyraldehyde (all isomers)	Product name:	Butyraldehyde (all isomers)
Categoria d'inquinamento:	Y	Pollution category:	Y
Tipo di nave cisterna:	3	Ship Type:	3

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Classe di pericolosità per le acque (§ 6 AwSV paragr. 4(Pubblicazione legalmente vincolante della sostanza sulla gazzetta ufficiale tedesca).): (1) Contamina debolmente l'acqua. ID-No.: 1136

In caso si applichino altre informazioni regolatorie che non siano già state menzionate altrove nella scheda di sicurezza, queste sono descritte in questa sezione.

L'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti contiene all'allegato 1 i criteri per la determinazione dei quantitativi soglia in base alla tossicità, all'infiammabilità e all'esplosività nonché all'ecotossicità.

Per l'utilizzo professionale della/del presente sostanza/preparato devono essere rispettate le seguenti prescrizioni svizzere:

- Articolo 4 capoverso 4 Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5, RS 822.115) e articolo 1 lett. f Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani (822.115.2): I giovani che seguono una formazione professionale di base sono autorizzati a lavorare con questo prodotto (questa sostanza / questo preparato) soltanto se ciò è previsto nelle rispettive ordinanze sulla formazione per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e se le condizioni del piano di formazione e le restrizioni d'età vigenti sono soddisfatte. I giovani che non seguono una formazione professionale di base non possono utilizzare questo prodotto (questa sostanza / questo preparato). Sono considerati giovani i lavoratori, di ambedue i sessi, fino ai 18 anni compiuti.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Valutazione sulla Sicurezza Chimica eseguita

SEZIONE 16: Altre informazioni

Testo integrale dei simboli di pericolo, indicazioni di pericolo e delle frasi H se menzionato come componente pericoloso al capitolo 3:

Flam. Liq.	Liquidi infiammabili
Eye Irrit.	Irritazione oculare
H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H319	Provoca grave irritazione oculare.

Abbreviazioni
ADR = Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada. **ADN** = Accordo europeo per il trasporto internazionale di merci pericolose per vie di navigazione interna. **ATE** = Stime di tossicità acuta. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstract Service. **CLP** = Classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele **DIN** = Organizzazione nazionale tedesca di standardizzazione. **DNEL** = Livello derivato senza effetto. **EC50** = Concentrazione mediana efficace per il 50% della popolazione. **EC** = Comunità Europea. **EN** = Standard europei. **IARC** = Agenzia internazionale per la ricerca su cancro. **IATA** = International Air Transport Association. **IBC-Code** = Codice Intermediate Bulk Container. **IMDG** = Codice internazionale per il trasporto marittimo delle merci pericolose. **ISO** = Organizzazione internazionale di standardizzazione. **STEL** = Limite di Esposizione a breve termine. **LC50** = Concentrazione letale per il 50% della popolazione. **LD50** = Dose letale mediana per il 50% della popolazione. **MAK** = Concentrazione massima accettabile. TLV = Valore Limite di Soglia. **MARPOL** = Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi. **NEN** = Norma olandese. **NOEC** = Concentrazione priva di effetti osservati. **OEL** = Limite di esposizione occupazionale. **OECD** = Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. **PBT** = Persistente, bioaccumulabile e tossico. **PNEC** = Prevedibile concentrazione priva di effetti. **PPM** = Parti per milione. **RID** = Accordo europeo concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia. **TWA** = media ponderata nel tempo. **UN-number** = Numero ONU per il trasporto. **vPvB = molto persistente e molto bioaccumulabile.**

I dati contenuti all'interno della presente Scheda dei Dati di Sicurezza si basano sulle nostre attuali conoscenze e danno informazioni relative ad una sicura gestione e manipolazione del prodotto. Il presente documento non é un Certificato di Analisi (CdA), né una scheda tecnica e non costituisce un accordo sulle specifiche del prodotto. Gli usi identificati ivi indicati non costituiscono un accordo sulla qualità contrattuale del prodotto della sostanza/miscela, né tantomeno uno specifico uso accordato. E' responsabilità di chi riceve il prodotto garantire che qualsiasi diritto proprietario e legislazioni vigenti siano osservati.

Sul margine sinistro le linee verticali indicano le variazioni rispetto alla versione precedente.